

Ficha de atividade 2

Prazo de submissão: 01/10/2024

A submissão deverá ser feita via blackboard num ficheiro em formato `zip` contendo todo o código desenvolvido e devidamente comentado.

Note que esta ficha será considerada apenas para os alunos que não obtenham a classificação mínima na componente prática, mas que tenham obtido classificação igual ou superior a oito valores. Por isso, o seu **desenvolvimento é individual**.

Exercício 1 - (Criptanálise da Cifra de César): Mostre, com auxílio de funções `python`, como quebrar o criptograma `MESUAXJSKAEDWKVWIMWTJSJ`. Qual foi a chave utilizada para produzir este criptograma?

Exercício 2: Crie um programa em `python` que implemente a Cifra de Vigenère (apresentada na aula teórica). O programa deverá receber três parâmetros, o primeiro corresponde ao texto (original ou criptograma), o segundo corresponde a chave e o terceiro parâmetro indica a operação e executar (`cifrar` ou `decifrar`).

```
$ python Vigenere.py "texto a cifrar" SEGRED0 cifrar
LIDKSDQAJXRV
```

```
$ python Vigere.py LIDKSDQAJXRV SEGRED0 decifrar
TEXT0ACIFRAR
```

Exercício 3: Modifique as implementações `Client.py` e `Server.py` para suportar comunicação segura usando a cifra `Fernet` (ver documentação neste [link](#)). Como contornar a necessidade de partilha prévia da chave?